

BÀI TEST THỰC HÀNH (1–2 NGÀY)

Tên bài test: Mini Assessment Plugin – Headless WordPress + React SPA

Mục tiêu: Lập trình một module nhỏ trong dự án thật. Ứng viên cần chứng minh khả năng thiết kế database, viết WordPress Plugin, tạo REST API, xử lý authentication/authorization/security, và phối hợp với React SPA.

1. Bối cảnh nghiệp vụ

Hệ thống có các bài đánh giá (Assessment). Mỗi bài đánh giá có nhiều Question. Mỗi Question có nhiều Answer. Người dùng React SPA có thể xem danh sách bài đánh giá, xem câu hỏi của bài đánh giá đó và gửi câu trả lời.

2. Phạm vi bắt buộc

- Tạo 01 WordPress Plugin có thể đóng gói thành .zip và activate/deactivate không lỗi.
- Khi activate, plugin tự tạo các custom tables cần thiết; có schema version/migration đơn giản.
- Tạo REST API namespace: assessment/v1.
- Có CRUD tối thiểu cho Assessment và API lấy Question/Answer.
- Có validation input, permission check, error response và logging cơ bản.
- Không nối trực tiếp input user vào SQL; sử dụng \$wpdb và \$wpdb->prepare() phù hợp.
- Có pagination cho endpoint danh sách.
- Không hard-code business data; cấu hình cần thiết phải nằm trong options/config.
- React SPA hiển thị Assessment → Questions → Answers và gọi REST API.
- Có README mô tả cài đặt, schema, endpoint, request/response mẫu và cách chạy frontend.
- Code đưa lên Git với commit rõ ràng.

3. Database yêu cầu

- wp_assessment: id, title, description, status, created_at, updated_at.
- wp_assessment_questions: id, assessment_id, content, sort_order, status, created_at, updated_at.
- wp_assessment_answers: id, question_id, content, score, sort_order, created_at, updated_at.

- Phải có index cho các cột thường dùng để filter/join.
- Không bắt buộc foreign key vật lý nếu ứng viên có lý do kỹ thuật rõ ràng; nhưng phải bảo đảm integrity ở application layer nếu không dùng FK.

4. API contract bắt buộc

Method	Endpoint	Mục đích	Quyền
GET	/wp-json/assessment/v1/assessments	Danh sách Assessment, pagination	Public hoặc theo thiết kế
POST	/wp-json/assessment/v1/assessments	Tạo Assessment	Authenticated + capability
GET	/wp-json/assessment/v1/assessments/{id}	Chi tiết Assessment	Public hoặc theo thiết kế
PUT/PATCH	/wp-json/assessment/v1/assessments/{id}	Cập nhật Assessment	Authenticated + capability
DELETE	/wp-json/assessment/v1/assessments/{id}	Xóa Assessment	Authenticated + capability
GET	/wp-json/assessment/v1/assessments/{id}/questions	Danh sách Question	Theo thiết kế
POST	/wp-json/assessment/v1/questions	Tạo Question	Authenticated + capability
GET	/wp-json/assessment/v1/questions/{id}/answers	Danh sách Answer	Theo thiết kế
POST	/wp-json/assessment/v1/answers	Tạo Answer	Authenticated + capability

5. Yêu cầu React SPA

- Trang Assessment List: load dữ liệu từ REST API, có loading/error/empty state.
- Trang Assessment Detail: hiển thị Questions theo sort_order.
- Mỗi Question hiển thị các Answer.
- Có form tạo Assessment hoặc Question ở mức đơn giản.
- Tách API client/service khỏi component nếu có thể.
- Không hard-code dữ liệu nghiệp vụ trong UI.
- Có xử lý ít nhất các lỗi 401/403/404/422/500.

6. Yêu cầu security

- Validate/sanitize input.
- Escape output đúng context.
- Chống SQL injection bằng prepared query.
- Permission/capability cho các endpoint ghi/sửa/xóa.
- Không để lộ secret trong source/Git.

- Không tin validation phía React; backend phải tự validate.

7. Deliverables

- plugin-assessment.zip hoặc source plugin.
- React SPA source.
- README.md.
- Database/schema/migration notes.
- API documentation + request/response examples.
- Git repository/commit history.
- Nếu có dùng AI: ghi ngắn gọn tool nào, dùng ở bước nào, ví dụ prompt, và phần nào đã tự review/chỉnh sửa.

8. Thời gian

Khuyến nghị 1–2 ngày, không chấm theo số dòng code. Ưu tiên correctness, architecture, security, API contract, database design, khả năng bàn giao và mức độ tự chủ.